

《离散数学》

第四章 命题逻辑

李瞰

主要内容

1. 命题和联结词
2. 合式公式
3. 等价和蕴含
4. 范式和判定问题

推理

推理：一切科学都需要推理。

正确的推理形式：

“从正确的前提出发，必然得出正确的结论。”

—— Aristotle 亚里士多德

逻辑

逻辑：是研究推理的科学。公元前四世纪由希腊的**亚里斯多德**首创。作为一门独立科学，十七世纪，德国**莱布尼兹**给逻辑学引进了符号，称为**数理逻辑**（也称为符号逻辑）。

可分为：

1. 形式逻辑（通过数学方法）
 2. 辩证逻辑
- 指引进一套符号体系的方法。
-
- ```
graph TD; A[形式逻辑（通过数学方法）] --> D[指引进一套符号体系的方法。]; B[辩证逻辑] --> D; C[数理逻辑] --- B;
```

# 数理逻辑

**数理逻辑**（又称符号逻辑）：使用特别的表意符号。是一门用数学方法研究推理形式的科学。是现代数学的重要基础，也是计算机科学的重要基础之一。（对比自然语言和计算机语言）

数理逻辑中引入了**形式语言**，组成**形式系统**，把对形式逻辑的研究归结为对形式系统的研究。有如下优点：

- 1) 表达准确而简练；
- 2) 推理严格而方便；
- 3) 概括程度高，易于分析研究。

# 数理逻辑

数理逻辑的四大分支：

- 公理集合论
- 递归论
- 证明论（构造性数学）
- 模型论

逻辑演算（命题逻辑和一阶谓词逻辑）构成其共同基础。

电子计算机=电子学+数理逻辑

# 命题逻辑的应用

- 数字电路设计
- 程序中条件的表达
- 数据库查询、搜索引擎
- 人工智能
- .....

# 符号集

$$\Sigma = \{ F, T, P, Q, R, \dots, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \Rightarrow, (, ) \}$$



# 主要内容

1. 命题和联结词
2. 合式公式
3. 等价和蕴含
4. 范式和判定问题

# 1.命题和联结词

推理离不开判断，判断的语言表述就是命题。

1

- 或真或假而不能二者都是
- 可能要根据上下文确定真值

**命题：**称具有确定真假意义的陈述句为命题。

**命题词：**表示命题的形式符号。大写拉丁字母，如P。既可表示真命题，又可表示假命题，故称**命题变元**

**T, F：**命题常元（相对于命题变元）

**命题的真值：** T (1) 或F (0)  
T、F两种含义

{ 命题的真值  
命题常量

# 1 .命题和联结词-命题

真命题：意义为真的命题

假命题：意义为假的命题

简单命题：由简单陈述句表示的判断

复合命题：由复合陈述句表示的判断

# 1.命题和联结词-例

(1) 10是一个整数

命题为真, 即真值为真

(2) 北京是中国的首都

(3)  $3+3=8$

真值为假

(4)  $x+y=4$

没有确定真假意义, 不是命题

(5) 吃过饭了吗?

疑问句, 不是命题

(6) 我正在说谎

是悖论

(7) 快跑!

是祈使句, 不是命题

(8) 啦啦啦啦!

感叹句, 不是命题

# 1 .命题和联结词-例

- $1+2=3$ 或 $2+3=5$
- 拿两瓶水来

# 1 .命题和联结词-命题联结词

- 联结词（操作符）将一个或多个操作数组合成一个更大的表达式（如数值表达式中的“+”）
  - 一元联结词作用于一个操作数（如：-3）
  - 二元联结词作用于两个操作数（如：3×4）
- 命题联结词作用于命题词或真值（T或F）上

# 1 .命题和联结词-命题联结词

| 名称         | 元数 | 符号                |
|------------|----|-------------------|
| 否定联结词      | 一元 | $\neg$            |
| 合取联结词      | 二元 | $\wedge$          |
| 析取联结词      | 二元 | $\vee$            |
| 异或联结词      | 二元 | $\oplus$          |
| 条件（蕴涵）联结词  | 二元 | $\rightarrow$     |
| 双条件（等值）联结词 | 二元 | $\leftrightarrow$ |



# 1.命题和联结词-否定联结词 ( $\neg$ )

- 定义：给定命题P， $\neg P$ 表示命题P的否定。读作“非P”

真值表

| $p$ | $\neg p$ |
|-----|----------|
| T   | F        |
| F   | T        |

操作数列

结果列

# 1.命题和联结词-例

- P: 长沙处处清洁
  - $\neg P$ : 长沙不处处清洁 (注意,不是处处不清洁)
- Q: 这些都是男同学
  - $\neg Q$ : 这些不都是男同学
- R: 我的头发是棕色的
  - $\neg R$ : 我的头发不是棕色的

# 1 .命题和联结词-例

写出下列命题的否定

- 华盛顿是美国的第一任总统
- $1+5=7$
- 今天很热      今天很冷？
- 6是负数      6是正数？

# 1.命题和联结词-合取联结词 ( $\wedge$ )

- 定义：设定P, Q, “P并且Q”生成新命题  $P \wedge Q$ 。读作“P和Q”。

真值表

AND

操作数列

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ |
|-----|-----|--------------|
| F   | F   | F            |
| F   | T   | F            |
| T   | F   | F            |
| T   | T   | T            |

¬和 $\wedge$ 就能够表达  
各种命题操作

# 1.命题和联结词-例

P: 我们去植树

Q: 我们去浇水

$P \wedge Q$ : 我们去植树并且我们去浇水

P: 今天下大雨

Q:  $3+3=6$

$P \wedge Q$ : 今天下大雨并且 $3+3=6$       逻辑上允许

# 1.命题和联结词-合取联结词 ( $\wedge$ )

- $\wedge$  满足结合率和交换率
- $N$  个操作数时的真值表
- $\wedge$  是与汉语中“与”、“和”、“并”的翻译，但不能一概而论。

例: 小王与小张是堂兄弟

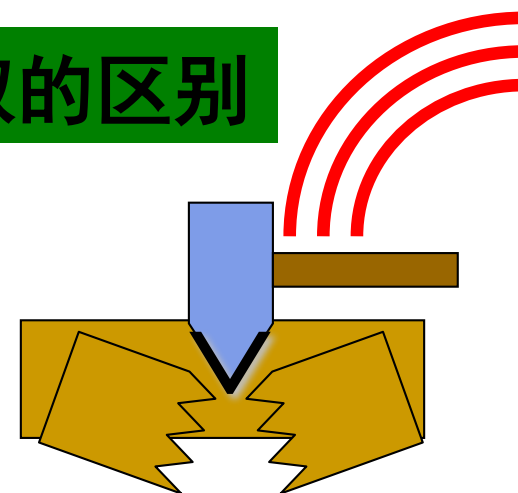
# 1.命题和联结词-析取联结词 ( $\vee$ )

- 定义：设定 $P$ ,  $Q$ , 则 “ $P$ 或 $Q$ ”也是一种命题，记作 $P \vee Q$ , 称为 $P$ ,  $Q$ 的析取。读作 “ $P$ 或 $Q$ ”

真值表

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ |
|-----|-----|------------|
| F   | F   | F          |
| F   | T   | T          |
| T   | F   | T          |
| T   | T   | T          |

注意与合取的区别



# 1.命题和联结词-析取联结词 ( $\vee$ )

- $p \vee q$ 表示 $p$ 可为T，或 $q$ 可为T，或 $p$ 和 $q$ 可同时为T。
- “ $p$ 和 $q$ 可同时为T”表示析取联结词 $\vee$ 是“相容的”
- $\neg$ 和 $\vee$ 就能够表达各种命题操作



# 1 .命题和联结词-例

P: 灯泡有故障

Q: 开关有故障

$P \vee Q$ : 灯泡有故障或开关有故障

# 1.命题和联结词-练习

P: 昨天晚上下雨了。

Q: 昨天晚上洒水了。

R: 今天早上草坪是湿的。

请问下列表达式代表什么意思？

$\neg P$ : 昨晚没有下雨

$R \wedge \neg P$ : 今天早上草坪是湿的，并且昨天晚上没有下雨

$\neg R \vee P \vee Q$ : 今天早上草坪不是湿的，或者昨天晚上下雨了，或者昨天晚上洒水了

# 1.命题和联结词-异或联结词 ( $\oplus$ )

- 定义：设定P, Q, 则 “P异或Q”也是一种命题, 记作 $P \oplus Q$ , 称为P, Q的异或。读作 “P异或Q”
- $P \oplus Q$  表示P为T, 或Q为T, 但P和Q不能同时为真。  $\oplus$ 是 “不相容的” 或, “排斥” 或。

$$(P \vee Q) \wedge (\neg(P \wedge Q))$$

# 1.命题和联结词-异或联结词 ( $\oplus$ )

真值表

| $p$ | $q$ | $p \oplus q$ |
|-----|-----|--------------|
| F   | F   | F            |
| F   | T   | T            |
| T   | F   | T            |
| T   | T   | <b>F</b>     |

} 注意与析取的区别

# 1.命题和联结词-例

P: 我的《离散数学》成绩是90分。

Q: 我没有修《离散数学》。

$P \oplus Q$ : 我的《离散数学》成绩是90分，或我没有修《离散数学》。（二者不会同时为真）

$\neg (P \wedge Q)$ （二者不能同时为真）

P: 李四是男的

Q: 李四是女的

$P \oplus Q$ : 李四是男的，或李四是女的。  
(不能同时成立)

# 1 .命题和联结词-例

判断下列命题中的“或”的相容性

- 今晚我会呆在家里或出去看电影
- 如果不能按时或全额还款，将要收取滞纳金
- 如果我没买到飞机票或预定酒店，我就不去了
- 她有一个或两个兄弟

# 1.命题和联结词-蕴涵联结词 ( $\rightarrow$ )

- 定义：给定P, Q, “若P则Q”也是一个命题，记为 $P \rightarrow Q$ 。读作“若P则Q”，P称为前提、条件、前件，Q称为结论或后件。

真值表

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ |
|-----|-----|-------------------|
| F   | F   | T                 |
| F   | T   | T                 |
| T   | F   | <b>F</b>          |
| T   | T   | T                 |

唯一取F的情况

# 1.命题和联结词-蕴涵联结词 ( $\rightarrow$ )

- $p \rightarrow q$ 并不等于p是q产生的原因

- $p \rightarrow q$ 不要求p和q都为真

- 例如:  $(1=0) \rightarrow \text{人会飞}$

命题为真



# 1.命题和联结词-例

- 天不下雨，则草木枯黄

P: 天不下雨

Q: 草木枯黄

$P \rightarrow Q$ : 天不下雨，则草木枯黄

- 若小明学日语，小华学英语，则小芳学德语。

P: 小明学日语

Q: 小华学英语

X: 小芳学德语.

$(P \wedge Q) \rightarrow X$

# 1.命题和联结词-例

**P:** 月亮下山

**Q:**  $3+3=6$

**$P \rightarrow Q$ :** 若月亮下山,则 $3+3=6$

(并没有实质蕴含关系, 仍承认)

# 1.命题和联结词-例

- 如果这节课结束了，明天太阳会从东方升起。

T还是F

- 如果星期二是一周的一天，那么我是女的。

T还是F

- 如果 $1+1=6$ ，那么布什就会再次当美国总统。

T还是F

# 1.命题和联结词-蕴涵联结词 ( $\rightarrow$ )

- $Q \rightarrow P$ : 是  $P \rightarrow Q$  的逆命题

| $p$ | $q$ | $\neg q$ | $\neg p$ | $p \rightarrow q$ | $\neg q \rightarrow \neg p$ |
|-----|-----|----------|----------|-------------------|-----------------------------|
| F   | F   | T        | T        | T                 | T                           |
| F   | T   | F        | T        | T                 | T                           |
| T   | F   | T        | F        | F                 | F                           |
| T   | T   | F        | F        | T                 | T                           |

哪个命题与  $P \rightarrow Q$  等价

# 1 .命题和联结词-例

## 1、写出下列命题的否定

- 如果下雨，我就呆在家里
- 如果你交了会费，那么当你来俱乐部的时候，就能免费入场

## 2、分别写出下列命题的“逆命题”、“反命题”和“逆反命题”

- 如果某个数是正数，则其平方是正数
- 如果刮大风，我就在家里

# 1.命题和联结词-等值联结词 ( $\leftrightarrow$ )

- 定义：“P当且仅当Q”也是一个命题，记为  $P \leftrightarrow Q$ ，读作“P当且仅当Q”。

真值表

| $p$ | $q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|-----|-----|-----------------------|
| F   | F   | T                     |
| F   | T   | F                     |
| T   | F   | F                     |
| T   | T   | T                     |

$P \leftrightarrow Q$  即  $\neg(P \oplus Q)$

# 1.命题和联结词-等值联结词 ( $\leftrightarrow$ )

- $P \leftrightarrow Q$ 表示P为T，当且仅当Q为T。即表示P和Q有同样的真值（同为T或同为F）
- $P \leftrightarrow Q$ 等价于 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- P**仅当**Q 可译为 **$P \rightarrow Q$**  (only if)
- P**当**Q 可译为 **$Q \rightarrow P$**  (if)

# 1.命题和联结词-例

P: 布什赢得2004年美国大选

Q: 布什是2005年的美国总统

$P \leftrightarrow Q$ : 布什赢得2004年美国大选,  
当且仅当,  
布什是2005年的美国总统





# 1 .命题和联结词-例

P:  $2+2=4$

Q: 雪是白的

$P \leftrightarrow Q$ :  $2+2=4$ 当且仅当雪是白的

# 1 .命题和联结词-例

- 当且仅当明天不下雪且不下雨，我才去学校。

P: 明天不下雪

Q: 明天不下雨

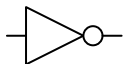
R: 我去学校

$P \wedge Q \leftrightarrow R$

# 1.命题和联结词- 总结

| $p$ | $q$ | $\neg p$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \oplus q$ | $p \rightarrow q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|-----|-----|----------|--------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| F   | F   | T        | F            | F          | F            | T                 | T                     |
| F   | T   | T        | F            | T          | T            | T                 | F                     |
| T   | F   | F        | F            | T          | T            | F                 | F                     |
| T   | T   | F        | T            | T          | F            | T                 | T                     |

# 1 .命题和联结词- 总结

| 名称               | not                                                                                 | and                                                                                  | or                                                                                    | xor                                                                                   | implies       | iff               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 命题逻辑             | $\neg$                                                                              | $\wedge$                                                                             | $\vee$                                                                                | $\oplus$                                                                              | $\rightarrow$ | $\leftrightarrow$ |
| 布尔代数             | $\bar{p}$                                                                           | $pq$                                                                                 | $+$                                                                                   | $\oplus$                                                                              |               |                   |
| C/C++/Java (字级): | !                                                                                   | & &                                                                                  |                                                                                       | !=                                                                                    |               | ==                |
| C/C++/Java (位级): | ~                                                                                   | &                                                                                    |                                                                                       | ^                                                                                     |               |                   |
| 逻辑门              |  |  |  |  |               |                   |

# 1 .命题和联结词- 命题符号化

**命题的符号化：**首先用命题词表示它能包含的简单命题，然后用这些命题词和上面定义的逻辑联结词把给定的命题表示出来。

原则：

1. 语义理解；
2. 正反验证。

# 1 .命题和联结词- 例

1. 他在家或上街去了
2. 他吃饭或听音乐
3. 水清，则无鱼
4. 落后就要挨打
5. 他虽聪明，但不用功
6. 除非你努力，否则你将失败
7. 张三或李四都可以做这件事
8. 仅当你走我才留下

# 1.命题和联结词-例

1. 他在家或上街去了  $(P \vee Q) \wedge \neg (P \wedge Q)$

2. 他吃饭或听音乐  $P \vee Q$

(1和2表达“相容析取和不相容析取”的概念)

3. 水清，则无鱼  $P \rightarrow \neg Q$

4. 落后就要挨打  $P \rightarrow Q$

5. 他虽聪明，但不用功  $P \wedge \neg Q$

6. 除非你努力，否则你将失败  $\neg P \rightarrow Q$

7. 张三或李四都可以做这件事  $P \wedge Q$

(“或”并非一定是 $\vee$ )

8. 仅当你走我才留下  $Q \rightarrow P$

(“如果你不走，我就不留下”)  $\neg P \rightarrow \neg Q$

# 1 .命题和联结词-练习

- 告诉我你喜欢吃什么,我就能了解你的为人
- 你上课听了,也做了作业,但是还是没有理解
- 为了做好作业,你必须好好学习这个知识点



# 1 .命题和联结词-作业

习题4.1

2.

3.    a)    c)

# 主要内容

1. 命题和联结词
2. 合式公式
3. 等价和蕴含
4. 范式和判定问题

## 2. 合式公式

**目的：**掌握合式公式和解释的概念、永真式的两种判定方法（真值表法和代换法）；

**重点：**合式公式、解释、真值表法判永真、代入定理；

**难点：**命题逻辑中语法和语义的区分、解释、代换。

## 2. 合式公式

注意：区分语法和语义。

$\Sigma = \{ F, T, P, Q, R, \dots, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, (, ) \}$

什么样的符号序列是合法的、有意义的？

## 2. 合式公式-原子

单个命题变元和命题常元叫作原子公式，  
记为atf。

|     |   |    |      |
|-----|---|----|------|
| T、F | { | 语法 | 命题常元 |
|     |   | 语义 | 真值   |

## 2. 合式公式

合式公式用wff表示，是按以下规则构成的有穷符号串：

- i) 若P为原子，则P为wff；
- ii) 若A为wff，则  $(\neg A)$  为wff；
- iii) 若A和B都是wff，则  $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 、 $(A \leftrightarrow B)$  都是wff。

（类比于算术表达式的定义）

分子合式公式：是wff 且 是某wff的一部分。

## 2. 合式公式-例

判断下列符号串是否为合式公式。如是，找出其分子合式公式

1)  $(\neg(P \vee Q))$

2)  $(P \rightarrow (\neg(P \wedge Q)))$

3)  $(P)$

4)  $P \vee Q$

5)  $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$

## 2. 合式公式-括号省略规则

括号使用优缺点：

优点：使公式结构清晰，无二义性；

缺点：括号太多会增加书写和阅读的困难。



## 2. 合式公式-括号省略规则

约定：

- i) 合式公式最外层的括号可以省略；
- ii) 规定各逻辑联结词的运算优先级次序（从高到底）为： $\neg$ ， $\wedge$ ， $\vee$ ， $\rightarrow$ ， $\leftrightarrow$ ，依此可省略括号；
- iii) 对wff中同一联结词的多次连续出现，按从左到右的次序运算，依此可省略中间括号。

## 2. 合式公式-例

1)  $(\neg(P \vee Q))$

2)  $(P \rightarrow (\neg(P \wedge Q)))$

3)  $(P \vee Q)$

4)  $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$

## 2. 合式公式

如果合式公式中仅含命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$ , 则  
常用符号:

$G(P_1, P_2, \dots, P_n)$  来表示

## 2. 合式公式-解释

设 $G$ 是一个合式公式,  $P_1, P_2, \dots, P_n$  为出现在 $G$ 中的所有命题变元, 对诸命题变元的一组真值赋值称为对 $G$ 的一个**解释**, 记为  $I = (\tilde{P}_1, \tilde{P}_2, \dots, \tilde{P}_n)$ , 其中:

$$\tilde{P}_i = \begin{cases} T & \text{对 } P_i \text{ 赋予真值 } T \\ F & \text{对 } P_i \text{ 赋予真值 } F \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

并称 $G(\tilde{P}_1, \tilde{P}_2, \dots, \tilde{P}_n)$ 的真值为 $G(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 在 $I$ 下的真值。

## 2. 合式公式-例

1)  $P \vee F \rightarrow Q \wedge T$

2)  $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$

3)  $Q \vee R \rightarrow (\neg R \rightarrow Q)$

有几种解释？真值分别为什么？

## 2. 合式公式-真值表的运用

- 合式公式在给定解释下的真值?
- 使某合式公式为真/假的解释?

真值表法  $n$  个命题变元  $2^n$  种真值组合

- ① 按分子公式列表
- ② 按命题联结词列表

## 2. 合式公式-例

$$1) \quad \neg(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

$$2) \quad Q \vee R \rightarrow (\neg R \rightarrow Q)$$

用两种方法分别构造真值表

## 2. 合式公式-永真式、永假式、可满足

设 $G$ 是合式公式，

- i) 如果 $G$ 在**任何解释**下均为真，就称 $G$ 为**永真式**或**重言式**；
- ii) 如果 $G$ 在**任何解释**下均为假，就称 $G$ 为**永假式**或**矛盾式**；
- iii) 如果 $G$ **至少**在**一个解释**下为真，就称 $G$ 为**可满足的**。



## 2. 合式公式-例

- 永真式:  $(\neg P \rightarrow Q) \rightarrow ((\neg P \rightarrow \neg Q) \rightarrow Q)$
- 永假式:  $P \wedge \neg P$
- 可满足:  $P \vee Q \rightarrow R$   
 $(F, T, T)$

## 2. 合式公式

- 永真式的否定是永假式
- 永假式的否定是永真式
- 任何两个永真式的合取仍是永真式
- 任何两个永假式的析取仍是永假式

## 2. 合式公式-永真式的判定方法

① 真值表法

② 代换法

## 2. 合式公式-代换实例

用合式公式取代命题变元

设  $G$  是包含  $n$  个命题变元  $P_1, P_2, \dots, P_n$  的合式公式， $P_{i1}, P_{i2}, \dots, P_{ir}$  ( $1 \leq r \leq n$ ) 为其中  $r$  个不同的命题变元，用合式公式  $A_1, A_2, \dots, A_r$  分别**同时**取代  $G$  中的  $P_{i1}, P_{i2}, \dots, P_{ir}$  所得到的新合式公式称为  $G$  的一个**代换实例**。

外层括号

保证代换实例的唯一性

全部出现

## 2. 合式公式-例

$$P \wedge \neg P \rightarrow Q$$

- 用  $R \rightarrow S$  取代  $P$  的代换实例
- 用  $R \rightarrow S$  和  $S \rightarrow P$  分别取代  $P$  和  $Q$  的代换实例

## 2. 合式公式-例

- 永真式:  $P \vee \neg P$
- 永假式:  $P \wedge \neg P$
- 可满足:  $P \vee Q \rightarrow R$

## 2. 合式公式-定理4.2.1（代入定理）

- i) 永真式的任何代换实例必为永真式；
- ii) 永假式的任何代换实例必为永假式；
- iii) 既非永真又非永假的合式公式之代换实例，可永真，可永假，也可既非永真又非永假。

## 2. 合式公式-作业

### 习题4.2

2. e)

3. c) d)

4. a) d) e) i)

6.



# 主要内容

1. 命题和联结词
2. 合式公式
3. 等价和蕴含
4. 范式和判定问题

### 3. 等价和蕴含

**目的：** 掌握置换的思想、等价变换方法、蕴含式证明；

**重点：** 等价式和蕴含式的证明；

**难点：** 置换和代入的区别。

### 3. 等价和蕴含-等价

如果合式公式A、B满足： $A \leftrightarrow B$ 是永真式，  
则称A**等价于**B，记为 $A \leftrightarrow B$ 。



语义符号

对可满足公式：

合式公式A和B有相同的命题变元

### 3. 等价和蕴含-例

试证明  $P \vee Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q)$

| $P$ | $Q$ | $P \vee Q$ | $\neg P$ | $\neg Q$ | $\neg P \wedge \neg Q$ | $\neg(\neg P \wedge \neg Q)$ |
|-----|-----|------------|----------|----------|------------------------|------------------------------|
| F   | F   | F          | T        | T        | T                      | F                            |
| F   | T   | T          | T        | F        | F                      | T                            |
| T   | F   | T          | F        | T        | F                      | T                            |
| T   | T   | T          | F        | F        | F                      | T                            |

### 3. 等价和蕴含-定理4.3.1

$$A \Leftrightarrow B$$

当且仅当

合式公式 $A \leftrightarrow B$ 在任何解释下，A和B有相同的真值。

### 3. 等价和蕴含-定理4.3.2

若 $A, B, C$ 是合式公式，则有

i)  $A \Leftrightarrow A$ ;

ii) 若 $A \Leftrightarrow B$ ，则 $B \Leftrightarrow A$ ;

iii) 若 $A \Leftrightarrow B$ 且 $B \Leftrightarrow C$ ，则 $A \Leftrightarrow C$ .

### 3. 等价和蕴含-常用等价式

$$E1 \quad \neg\neg P \Leftrightarrow P$$

双重否定律

$$E2 \quad P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$$

交换律

$$E3 \quad P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$$

$$E4 \quad (P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$$

结合律

$$E5 \quad (P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$$

$$E6 \quad P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

分配律

$$E7 \quad P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$E8 \quad \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

德·摩尔根律

$$E9 \quad \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

$$E10 \quad P \vee P \Leftrightarrow P$$

幂等律

### 3. 等价和蕴含-常用等价式

$$E11 \quad P \wedge P \Leftrightarrow P$$

$$E12 \quad R \vee F \Leftrightarrow R$$

同一律

$$E13 \quad R \wedge T \Leftrightarrow R$$

$$E14 \quad R \vee T \Leftrightarrow T$$

零律

$$E15 \quad R \wedge F \Leftrightarrow F$$

$$E16 \quad P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$E17 \quad \neg(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$$

$$E18 \quad P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$E19 \quad P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R$$

$$E20 \quad \neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P \leftrightarrow \neg Q$$



### 3. 等价和蕴含-常用等价式

$$E21 \quad P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$E22 \quad P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$E23 \quad P \vee \neg P \Leftrightarrow T$$

$$E24 \quad P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$$

### 3. 等价和蕴含

1. 上述等价式可用真值表法证明。
2.  $\therefore$  代入定理的成立  
     $\therefore$  上述等价式均为模板，  
    即，用任意wff取代上述公式中的命题变元所得到的等价式仍成立。

### 3. 等价和蕴含-定理4.3.3（置换定理）

设A为合式公式G的分子公式，B为与A等价的wff，R为用B取代G中A之若干出现所得之wff，则 $G \Leftrightarrow R$ 。

### 3. 等价和蕴含-定理4.3.3

证明思路：

因为对变元的任一指派,  $A$ 与 $B$ 真值相同, 所以以 $B$ 取代 $A$ 后, 公式 $G$ 与公式 $R$ 对变元的任一指派真值也相同, 所以 $G \Leftrightarrow R$ 。

### 3. 等价和蕴含-代入和置换的区别

- 1° （被动对象） 代入是对命题变元进行取代  
置换是对分子公式进行取代
- 2° （主动对象） 可用任意合式公式代入命题变元  
仅可用与分子公式等价的wff置换该分子公式
- 3° （位置） 代入必须取代该命题变元的所有出现  
置换可以取代该分子公式的部分出现
- 4° （结果） 代入后得到的新公式与原公式不一定等价  
置换后得到的新公式必与原公式等价

### 3. 等价和蕴含-置换定理使用

置换定理使我们可以对wff进行等价演算，以推出新的等价式（化简）或判断一个公式的类型（永真、永假、可满足）。

### 3. 等价和蕴含-例

试证明  $(P \rightarrow Q) \rightarrow R \Leftrightarrow (\neg Q \wedge P) \vee R$

证明:

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \rightarrow R \quad (\text{E16})$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee Q) \vee R \quad (\text{E16})$$

$$\Leftrightarrow (\neg \neg P \wedge \neg Q) \vee R \quad (\text{E9})$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R \quad (\text{E1})$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \wedge P) \vee R \quad (\text{E2})$$

### 3. 等价和蕴含-例

试证明  $(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \rightarrow \neg P$  为永真式

$$\text{证明: } (P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \rightarrow \neg P \quad \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge \neg Q \rightarrow \neg P \quad (\text{E16})$$

$$\Leftrightarrow \neg ((\neg P \vee Q) \wedge \neg Q) \vee \neg P \quad (\text{E16})$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee Q) \vee \neg \neg Q \vee \neg P \quad (\text{E8})$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee Q \vee \neg P \quad (\text{E9, E1})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee Q) \vee \neg P \quad (\text{E3, E7})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge T \vee \neg P \quad (\text{E23})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \vee \neg P \quad (\text{E13})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg P) \vee Q \quad (\text{E3, E5, E3})$$

$$\Leftrightarrow T \vee Q \quad (\text{E23})$$

$$\Leftrightarrow T \quad (\text{E14})$$



### 3. 等价和蕴含-例

1、  $\neg(P \vee \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow Q \rightarrow (P \vee R)$

2、  $(P \wedge \neg Q) \rightarrow ((P \vee R) \wedge \neg(P \wedge R)) \Leftrightarrow \neg P \vee Q \vee \neg R$

3、 化简  $P \rightarrow Q \wedge R \rightarrow S$

4、 将  $P \vee (\neg Q \wedge R \rightarrow P)$  转化为只包含  $\neg$  和  $\wedge$  的等价公式

### 3. 等价和蕴含-对偶式

设wff  $A$ 只包含逻辑联结词 $\neg$ ,  $\vee$ ,  $\wedge$ , 在 $A$ 中, 用 $\wedge$ 代替 $\vee$ , 用 $\vee$ 代替 $\wedge$ , 用 $T$ 代替 $F$ , 用 $F$ 代替 $T$ , 所得到的wff 称为 $A$ 的**对偶式**, 记为 $A^*$ 。

$$(A^*)^* = A$$

$A^*$ 为什么一定是wff ?  
(wff定义)

$$A \xrightarrow{\vee \rightarrow \wedge, \wedge \rightarrow \vee, T \rightarrow F, F \rightarrow T} A^*$$

### 3. 等价和蕴含-对偶式

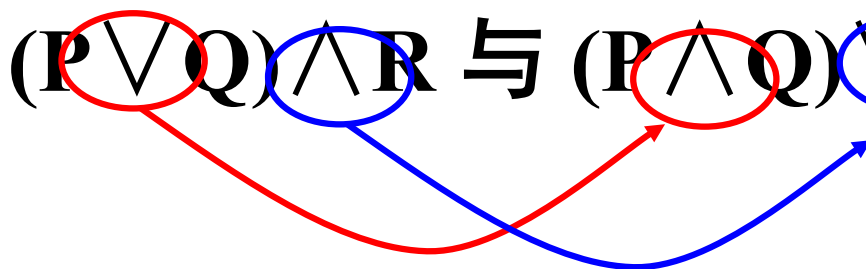
设wff  $A$ 只包含逻辑联结词 $\neg$ ,  $\vee$ ,  $\wedge$ , 在 $A$ 中, 用 $\wedge$ 代替 $\vee$ , 用 $\vee$ 代替 $\wedge$ , 用 $T$ 代替 $F$ , 用 $F$ 代替 $T$ , 所得到的wff 称为 $A$ 的**对偶式**, 记为 $A^*$ 。

$$(A^*)^* = A$$



### 3. 等价和蕴含-例

例：  $(P \vee Q) \wedge R$  与  $(P \wedge Q) \vee R$  互为对偶式。



### 3. 等价和蕴含-定理4.3.4

设A是仅包含命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的wff, 并且在A中只有联结词 $\neg, \wedge, \vee$ , 则

$$\neg A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^*(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$$

$$A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) \Leftrightarrow \neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$$

证明: 反复使用德·摩尔根律  $\therefore$  置换  $\therefore$  等价

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \quad \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

### 3. 等价和蕴含-例

- 设合式公式 $A = \neg P1 \vee (P2 \wedge P3)$ ，求 $A^* (\neg P1, \neg P2, \neg P3)$ 和 $\neg A$

$$A^* (P1, P2, P3) = \neg P1 \wedge (P2 \vee P3)$$

$$\begin{aligned} A^* (\neg P1, \neg P2, \neg P3) &= \neg(\neg P1) \wedge (\neg P2 \vee \neg P3) \\ &= P1 \wedge (\neg P2 \vee \neg P3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg A &= \neg(\neg P1 \vee (P2 \wedge P3)) \\ &= P1 \wedge (\neg P2 \vee \neg P3) \end{aligned}$$

### 3. 等价和蕴含

#### 定理4.3.5（对偶原理）

设A和B是只包含逻辑联结词 $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ 的合式公式，如果 $A \Leftrightarrow B$ ，则 $A^* \Leftrightarrow B^*$ 。

### 3. 等价和蕴含

利用对偶原理求等价式

$$P \vee \neg P \Leftrightarrow T$$



$$P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$$



### 3. 等价和蕴含-例

试证明:

$$\text{a) } \neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee (\neg P \vee Q)) \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$\text{b) } (P \vee Q) \wedge (\neg P \wedge (\neg P \wedge Q)) \Leftrightarrow \neg P \wedge Q$$

证明:

$$\text{a) } \neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee (\neg P \vee Q))$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee (\neg P \vee Q))$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg P \vee Q) \wedge (Q \vee \neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow T \wedge (Q \vee \neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

因为  $(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee (\neg P \vee Q)) \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ , 再由对偶原理得  $(P \vee Q) \wedge (\neg P \wedge (\neg P \wedge Q)) \Leftrightarrow \neg P \wedge Q$

### 3. 等价和蕴含-蕴含

设A和B是wff。若 $A \rightarrow B$ 是永真式，则称  
A**蕴含**B，记作 $A \Rightarrow B$ 。

### 3. 等价和蕴含

- **蕴含 $\Rightarrow$ 和等价 $\Leftrightarrow$ 都不是逻辑联结词,**  
 **$A \Rightarrow B$ 和 $A \Leftrightarrow B$ 也都不是wff。**
- **$A \Rightarrow B$ 表明 $A \rightarrow B$ 是永真式；**
- **$A \Leftrightarrow B$ 表明  $A \leftrightarrow B$ 是永真式。**

### 3. 等价和蕴含-定理4.3.6(等价和蕴含)

若A, B是wff, 则 $A \Leftrightarrow B$  当且仅当 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ 。

等价式E21  $P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

### 3. 等价和蕴含-定理4.3.7

设 $A$ ,  $B$ ,  $C$ 是合式公式, 如果 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow C$ , 则 $A \Rightarrow C$ .

### 3. 等价和蕴含 $\neg A \Rightarrow B$ 的证明方法

① 真值表法

② 解释法：对于  $A \rightarrow B$  的任意解释  $I$ ，若  $A$  在  $I$  下取真值  $T$ ，则可证明  $B$  在  $I$  下也必然取真值  $T$ ；或者，只要  $B$  在  $I$  下取真值  $F$ ，则可证明  $A$  在  $I$  下也必然取真值  $F$ 。

③ 证  $A \rightarrow B$  为永真式

④ 推演法

### 3. 等价和蕴含-例

试证明：  $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

证明1：

$$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg Q \wedge (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \wedge \neg P) \vee (\neg Q \wedge Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \wedge \neg P) \vee F$$

$$\Leftrightarrow \neg Q \wedge \neg P$$

$$\Rightarrow \neg P$$

### 3. 等价和蕴含-例

试证明：  $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

证明2：

若  $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$  为T，则  $\neg Q$  与  $(P \rightarrow Q)$  均为T，因此Q和P均为F，所以  $\neg P$  为T。



### 3. 等价和蕴含-常用蕴含式

|     |                                                                              |  |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| I1  | $P \wedge Q \Rightarrow P$                                                   |  | 化简式   |
| I2  | $P \wedge Q \Rightarrow Q$                                                   |  |       |
| I3  | $P \Rightarrow P \vee Q$                                                     |  | 附加式   |
| I4  | $Q \Rightarrow P \vee Q$                                                     |  |       |
| I5  | $\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$                                         |  |       |
| I6  | $Q \Rightarrow P \rightarrow Q$                                              |  |       |
| I7  | $\neg (P \rightarrow Q) \Rightarrow P$                                       |  |       |
| I8  | $\neg (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$                                  |  |       |
| I9  | $P \rightarrow Q \Rightarrow P \wedge R \rightarrow Q \wedge R$              |  |       |
| I10 | $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$                                     |  | 析取三段论 |
| I11 | $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$                                   |  | 假言推论  |
| I12 | $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$                         |  | 拒取式   |
| I13 | $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$     |  | 假言三段论 |
| I14 | $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$ |  | 二难推论  |

### 3. 等价和蕴含

由代入定理，用任意wff取代上述蕴含式中的命题变元，所得到的蕴含式仍成立。

- 如果永真式蕴含一个合式公式，则该合式公式必为永真式；
- 如果一个合式公式蕴含永假式，则该合式公式必为永假式。

### 3. 等价和蕴含-例

试证明：

$$1、 P \rightarrow Q \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$$

$$\text{I9} \quad P \rightarrow Q \Rightarrow P \wedge R \rightarrow Q \wedge R$$

### 3. 等价和蕴含-定理4.3.8

设  $H_1, H_2, \dots, H_m, P, Q$  是 wff。如果  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m \wedge P \Rightarrow Q$ , 则

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m \Rightarrow P \rightarrow Q。$$

### 3. 等价和蕴含-应用

- 某个岛上只有两种人，一种人总是说实话（骑士），一种人总是说假话（流氓）。假设你在岛上碰到两个人A和B，A说“B是骑士”，B说“我们不是同类人”。请问如何判断A和B属于哪种人？

### 3. 等价和蕴含-推理规则

- $P \wedge Q \Rightarrow P$  化简式
- $P \Rightarrow P \vee Q$  附加式
- $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$  析取三段论
- $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$  假言推论
- $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$  拒取式
- $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$  假言三段论
- $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$  二难推论
- $(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \Rightarrow (Q \vee R)$  解析式

### 3. 等价和蕴含-例

假设：

- 今天下午没出太阳，并且比昨天冷
- 我们去游泳仅当出太阳的时候
- 如果我们没去游泳，我们就去划船
- 如果我们去划船，则在太阳下山的时候到家

结论

- 太阳下山的时候我们到家

### 3. 等价和蕴含-例

假设

- 如果你给我发Email，我就将写完这个程序
- 如果你不给我发Email，我就会早早上床睡觉
- 如果我早点上床睡觉，醒来时就会精力充沛

结论

- 如果我不写完这个程序，醒来时就会精力充沛



### 3. 等价和蕴含-例

假设

- 张三在滑雪，或没有下雪
- 正在下雪或李四在打冰球

结论

- 张三在滑雪，或李四在打冰球

# 3. 等价和蕴含-作业

## 习题4.3

2. b)

3. c)

4. a) e)

# 主要内容

1. 命题和联结词
2. 合式公式
3. 等价和蕴含
4. 范式和判定问题

## 4. 范式和判定问题

**目的：** 了解判定问题、理解命题逻辑判定问题的范式解法、掌握主范式的求取方法；

**重点：** 主范式的概念、主范式的求取方法、主范式的应用；

**重点：** 等价变换法求取主范式。

# 判定问题

**判定问题：** 确定一个对象的性质。

**逻辑演算的判定问题：** 通过有限步骤确定给定逻辑演算合式公式是永真的、永假的或可满足的的判断。

|         |      |        |      |
|---------|------|--------|------|
| 1) 判定问题 | 有解   | 部分有解   | 无解   |
| 对应（逻辑）  | 可判定  | 半可判定   | 不可判定 |
|         | 命题逻辑 | 一阶谓词逻辑 |      |

2) 可判定或半可判定时 哪种算法优势大

指效率，尤其是机械化程度  
机械定理证明

## 4. 范式和判定问题-命题逻辑的判定问题

命题逻辑的判定问题：

1)  $\because$  公式长度有穷，一个合式公式的真值表有限步可构造

$\therefore$  可判定

2) 真值表法复杂度  $O(2^n)$ ，复杂度高

$\therefore$  范式、标准型

## 4. 范式和判定问题-极大项/极小项

每个 $P_i$ 必须出现且只能出现一次，形式可为 $P_i$ 或 $\neg P_i$

设 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 为互不相同的命题变元，分别称 $\tilde{P}_1 \vee \tilde{P}_2 \vee \dots \vee \tilde{P}_n$ 及 $\tilde{P}_1 \wedge \tilde{P}_2 \wedge \dots \wedge \tilde{P}_n$ 为关于 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的极大项和极小项，其中 $\tilde{P}_i$ 为 $P_i$ 或 $\neg P_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ )。

## 4. 范式和判定问题-例

列出所有关于命题变元 $P$ 、 $Q$ 、 $R$ 的极大项和极小项



## 4. 范式和判定问题-极大项与解释

关于 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的不同极大项共有 $2^n$ 个。  
对于极大项 $\tilde{P}_1 \vee \tilde{P}_2 \vee \dots \vee \tilde{P}_n$ , 只有一种解释  $I = (\tilde{P}_1, \tilde{P}_2, \dots, \tilde{P}_n)$ 使其为假, 其中

$$\tilde{P}_i = \begin{cases} T & \text{若 } \tilde{P}_i = \neg P_i \\ F & \text{若 } \tilde{P}_i = P_i \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

## 4. 范式和判定问题

- 极大项与使该极大项为假的解释之间存在一种双射关系
- 故任何两个不同的极大项都不等价，因此所有 $2^n$ 个极大项的合取必为永假式。



为什么？

## 4. 范式 and 判定问题

关于  $P_1 P_2, \dots, P_n$  的不同极小项共有  $2^n$  个。

对于极小项  $\tilde{P}_1 \wedge \tilde{P}_2 \wedge \dots \wedge \tilde{P}_n$ ，只有一种解释

$I = (\tilde{P}_1, \tilde{P}_2, \dots, \tilde{P}_n)$  使其为真，其中

$$\tilde{P}_i = \begin{cases} T & \text{若 } \tilde{P}_i = P_i \\ F & \text{若 } \tilde{P}_i = \neg P_i \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

## 4. 范式和判定问题

- 极小项与使该极小项为真的解释之间存在一种双射关系
- 故任何两个不同的极小项都不等价，因此所有 $2^n$ 个极小项的析取必为永真式。



为什么?

## 4. 范式和判定问题-主范式

设A为包含命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的合式公式，如果合式公式B与A等价，并且B是若干个不同的关于 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的极大(小)项的合(析)取，则称B为A的主合(析)取范式，主合取范式和主析取范式称为主范式。

## 4. 范式 and 判定问题

### 定理4. 4. 1

设 $A$ 为任意wff。

- i) 如果 $A$ 不是永真式，则 $A$ 必有主合取范式；
- ii) 如果 $A$ 不是永假式，则 $A$ 必有主析取范式。

## 4. 范式和判定问题

- 如果不考虑极大项（极小项）的排列顺序，给定wff的主范式若存在必唯一。
- 不妨规定永真式的主合取范式为T，永假式的主析取范式为F，则每个合式公式都有唯一的主合取范式和主析取范式。

## 4. 范式和判定问题-主范式的求取方法

① 真值表法

② 等价变换法

③ 主合取和主析取范式相互转换法



## 4. 范式和判定问题-真值表法

原理：真值表相同的两公式等价。

操作：

- i) 对于所有使wff真值为F的解释，合取它们所对应的极大项；
- ii) 对于所有使wff真值为T的解释，析取它们所对应的极小项。

## 4. 范式和判定问题-真值表法

例：求主合取范式和  
主析取范式

| P | Q | R | A |
|---|---|---|---|
| F | F | F | T |
| F | F | T | F |
| F | T | F | T |
| F | T | T | T |
| T | F | F | F |
| T | F | T | T |
| T | T | F | F |
| T | T | T | F |

主合取范式：  $(P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$

主析取范式：  $(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R)$

## 4. 范式和判定问题-等价变换法

求wff A的主合取范式的算法:

- i) 利用E16和E22删去 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ 在A中的所有出现, 得到 $A_1$ ;
- ii) 利用德·摩尔根律将 $A_1$ 中的 $\neg$ 内移到原子之前, 并用E<sub>1</sub>使每个原子之前至多仅有一个 $\neg$ ;
- iii) 再用分配律将ii) 的结果化为若干个析取式的合取, 其中每个析取式的因子皆为原子或原子的否定;
- iv) 对于iii) 的结果中的每个析取式B, 若命题变元P在B中不出现, 利用 $(B \vee P) \wedge (B \vee \neg P)$  取代B, 直到每个析取式都变为极大项, 最后删除相同项。

$$[ \Leftrightarrow B \vee (P \wedge \neg P) \Leftrightarrow B \vee F \Leftrightarrow B ]$$

## 4. 范式和判定问题-等价变换法

求wff A的主析取范式的算法:

- i) 利用E16和E22删去 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ 在A中的所有出现, 得到 $A_1$ ;
- ii) 利用德·摩尔根律将 $A_1$ 中的 $\neg$ 内移到原子之前, 并用E<sub>1</sub>使每个原子之前至多仅有一个 $\neg$ ;
- iii) 再用分配律将ii) 的结果化为若干个合取式的析取, 其中每个合取式的因子皆为原子或原子的否定;
- iv) 对于iii) 的结果中的每个合取式B, 若命题变元P在B中不出现, 利用 $(B \wedge P) \vee (B \wedge \neg P)$  取代B, 直到每个合取式都变为极小项, 最后删除相同项。

$$[ \Leftrightarrow B \wedge (P \vee \neg P) \Leftrightarrow B \wedge T \Leftrightarrow B ]$$

## 4. 范式和判定问题-例子

求 $P \rightarrow (P \rightarrow Q) \wedge \neg (\neg Q \vee \neg P)$ 的主范式。

解：主析取：

$$P \rightarrow (P \rightarrow Q) \wedge \neg (\neg Q \vee \neg P)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee ((\neg P \vee Q) \wedge \neg (\neg Q \vee \neg P))$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee ((\neg P \vee Q) \wedge (Q \wedge P))$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee ((\neg P \wedge Q \wedge P) \vee (Q \wedge Q \wedge P))$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee F \vee (P \wedge Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$$

## 4. 主合取和主析取范式相互变换

- 对合式公式 $A$ ，在 $A$ 的主合取范式中没有出现极大项，必出现在 $\neg A$ 的主合取范式中；
- 对合式公式 $A$ ，在 $A$ 的主析取范式中没有出现极小项，必出现在 $\neg A$ 的主析取范式中；

## 4. 主合取和主析取范式相互变换

1. 用不出现在合式公式B的主合取范式中的极大项构造 $\neg B$ 的主合取范式；
2. 求 $\neg B$ 的对偶式 $(\neg B)^*$ ；
3. 在 $(\neg B)^*$ 中，用命题变元的否定代替命题变元，命题变元代替命题变元的否定，即可得到B的主析取范式。

为什么？

## 4. 主合取和主析取范式相互变换

1. 用不出现在合式公式B的主析取范式中的极小项构造 $\neg B$ 的主析取范式；
2. 求 $\neg B$ 的对偶式 $(\neg B)^*$ ；
3. 在 $(\neg B)^*$ 中，用命题变元的否定代替命题变元，命题变元代替命题变元的否定，即可得到B的主合取范式。

为什么？



## 4. 范式和判定问题-范式的作用

① 利于计算机编码、比较

② 判断二个wff是否等价

例：用主范式证明： $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \vee Q \rightarrow R$

③ 判定wff的永真性、永假性及可满足性

永真性： $2^n$ 个极小项的析取

（主析取范式中含所有 $2^n$ 个极小项）

（主合取范式为T）

永假性： $2^n$ 个极大项的合取

（主合取范式中含所有 $2^n$ 个极大项）

（主析取范式为F）

可满足性：主范式不全

## 4. 范式和判定问题-作业

### 习题4.4

1. e) g)
2. a)

The End !